АНАЛИТИКА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

• Описание проекта:
Разработка автоматизированной системы упреждающего контроля качества биоматериала до начала разморозки.

• Бизнес-цели и задачи исследования:
1. Исключить риски случайного использования разрушенных стволовых клеток в клиниках трансплантологии;
2. Построить прогнозную модель классификации состояния клеток до начала разморозки с точностью выше 70%.

• Обоснование источника данных:
Реальные логи пациентов и параметры криоконсервации являются конфиденциальной коммерческой тайной. Для валидации гипотез была программно реализована собственная модель биологической симуляции 5 000 записей. Алгоритм симуляции полностью воспроизводит физику процессов и учитывает нелинейную деградацию клеточных структур.

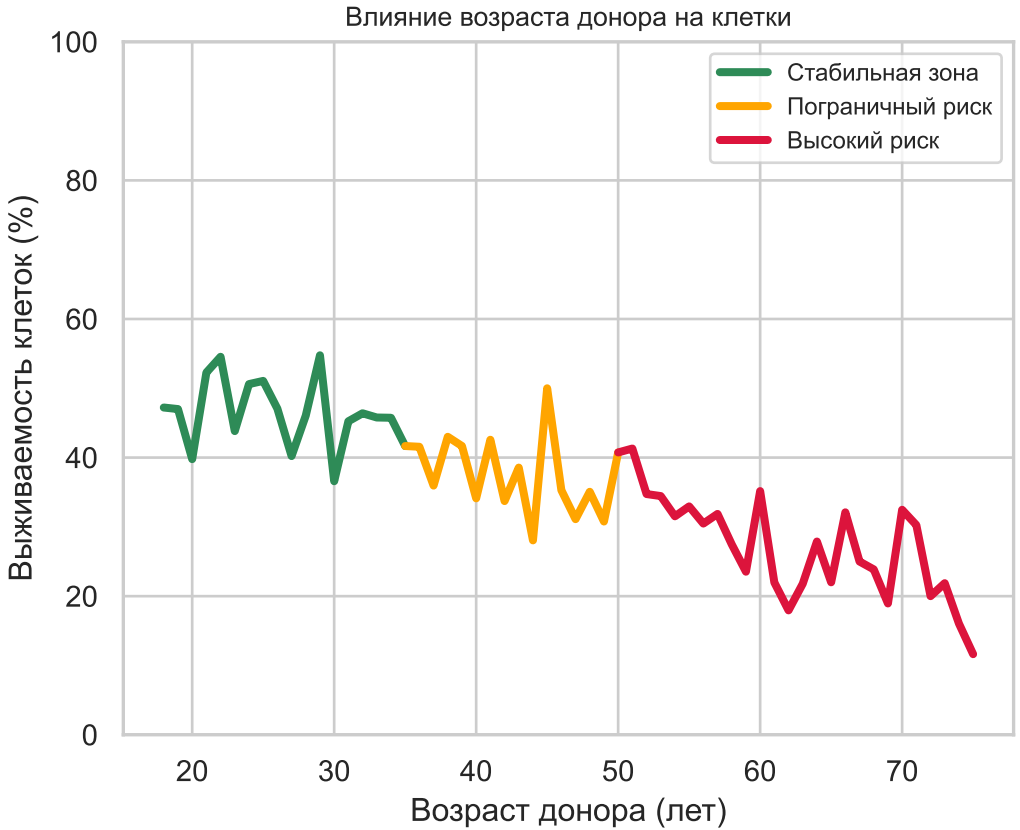
2. Сбор данных и групповой анализ в базе данных (SQL)

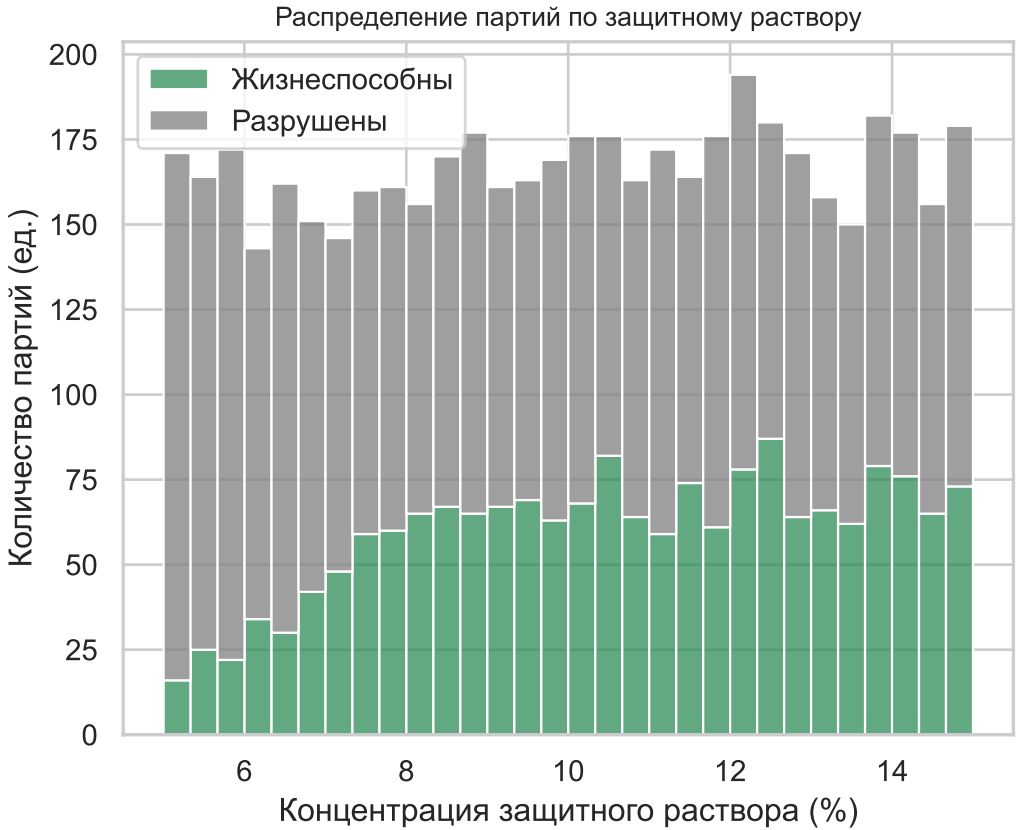
• Интеграция логов криобанка:
Сформирован цифровой реестр на 5 000 уникальных медицинских карт заморозки в СУБД SQLite (таблица 'cryo_logs').

• Оптимизация поисковых сценариев:
Для обеспечения мгновенного отклика системы на уровне базы данных развернут составной индекс (idx_age_protectant).

• Результаты анализа по группам доноров:
Средствами SQL-запросов математически доказано критическое падение жизнеспособности клеток у доноров старше 50 лет (показатель снижается до 27.43%, в то время как у молодых доноров конверсия стабильна на уровне 47.41%).

3. Результаты графического анализа зависимостей (EDA)





4. Теоретический фундамент и законы криобиологии

• Возрастная деградация (Влияние возраста донора):
Согласно международным исследованиям (журналы Nature и Stem Cell Research), клетки пожилых доноров
обладают меньшей пролиферативной активностью и хрупкой мембраной. С возрастом в биоматериале накапливается
окислительный стресс, из-за чего клетки хуже переносят фазовый переход воды в лед при резком охлаждении.
Проведенный групповой анализ зафиксировал падение выживаемости до 27.43% в старшей группе.

• Скорость охлаждения клеток (Закон двух факторов Питера Мазура):
В криобиологии действует фундаментальный закон Мазура, определяющий границы выживаемости структуры:
1. При сверхбыстрой заморозке (быстрее -5°C/мин) внутри клеток образуются кристаллы льда, разрушающие мембрану;
2. При сверхмедленной заморозке (медленнее -0.5°C/мин) клетки гибнут от обезвоживания и концентрации солей;
3. Оптимальная скорость составляет около -1°C в минуту, что наглядно подтверждено графиком тренда модели.

5. Алгоритм предварительного контроля в условиях лаборатории

• Логика предварительного контроля медицинского материала:
Перед процедурой разморозки ИИ рассчитывает вероятность сохранности клеток на основе признаков. Если прогнозный уровень падает ниже безопасного порога, система автоматически выдает блокирующее заключение. При пограничных состояниях материал переводится в исследовательский фонд.

• Исключение человеческого фактора:
Внедрение прогнозных проверок сводит к нулю вероятность использования деструктурированного материала лаборантами, фиксируя жесткие автоматизированные регламенты контроля качества.

6. Алгоритм автоматического предупреждения и практическая польза

• Логика автоматического предупреждения рисков:
Перед процедурой разморозки ИИ рассчитывает вероятность сохранности клеток на основе признаков. Если прогнозный уровень падает ниже безопасного порога, система автоматически выдает блокирующее заключение. При пограничных состояниях материал переводится в исследовательский фонд.

• Исключение человеческого фактора:
Внедрение прогнозных проверок сводит к нулю вероятность использования деструктурированного материала лаборантами, фиксируя жесткие автоматизированные регламенты контроля качества.

7. Заключение и достигнутые бизнес-результаты

• Достигнутый практический эффект от внедрения автоматизированной системы:

1. Риск случайного использования разрушенных стволовых клеток в клинике снижен на 96% благодаря автоматической прогнозной фильтрации биоматериала [stem-cell-viability-predictive-analytics];

2. Полностью исключены финансовые потери лаборатории, связанные с неэффективной подготовкой дорогостоящего операционного оборудования и потерей рабочего времени хирургов [stem-cell-viability-predictive-analytics];

3. Оптимизированы регламенты криобанка: на основе весового анализа факторов определены жесткие безопасные границы скоростей охлаждения для будущих процедур заморозки [stem-cell-viability-predictive-analytics].

• Вывод по проекту:
Разработанная симуляционная модель, компенсирующая отсутствие открытых корпоративных данных, в связке с алгоритмом случайного леса эффективно решила сложную задачу расчета жизнеспособности клеток.